

Exceptional Control Flow

Aufgabe 1

Um eine Interrupt Quelle nutzen zu können muss der entsprechende Interrupt enabled werden (neben anderen Konfigurationsaktionen).

Annahme: Sie müssen für den **Timer 2** einen Handler installieren und den Interrupt enable.

- 1) Wie heisst der Interrupt Handler für **Timer 2**?
Öffnen Sie dazu in irgendeinem der Praktika Projekte das File `startup_ctboard.s` und suchen sie nach dem passenden Handler Namen in der `__Vectors` Tabelle.
Tipp: Suchen Sie nach **TIM2**...

- 2) Welche Interrupt Nummer hat dieser externe Interrupt? Zählen Sie vom ersten externen Interrupt, beginnend mit 0, bis zum entsprechenden Interrupt Handler.

- 3) Geben Sie die Assembler Instruktionen an um diesen Interrupt mit der gegebenen Interrupt Nummer zu enablen – siehe Vorlesung Seite 27: „Interrupt Enable Registers“.

Aufgabe 2

Enabling von Interrupt Quellen, wie in Aufgabe 1 behandelt, dient zur initialen Konfiguration von Interrupts. Im Betrieb ist es aber unter Umständen nötig alle Interrupts kurzfristig auszuschalten und danach wieder einzuschalten.

- 1) Was kann ein Grund sein für ein solches kurzfristiges Aus- und wieder Einschalten?

- 2) Wie schalten Sie alle Interrupts in **Assembler** aus? Wie ein?

Ausschalten:

Einschalten:

- 3) Wie schalten Sie alle Interrupts in C aus? Wie ein?

Ausschalten:

Einschalten:

Aufgabe 3

Der ARM Prozessor rettet beim Abarbeiten eines Interrupts gewisse Register auf den Stack bevor die ISR (Interrupt Service Routine) ausgeführt wird – und restauriert diese nach Beendigung der ISR automatisch.

- 1) Wenn Sie in Ihrer ISR die Register R0-R6 verwenden, welche dieser Register müssen Sie auf den Stack pushen weil sie nicht schon automatisch vorher gerettet wurden?

- 2) Wie unterscheidet sich in der Programmierung eine ISR von einer „normalen“ Funktion?
